

LAPORAN PRAKTIKUM 5

Penerapan Firewall MikroTik untuk Mengendalikan Akses YouTube, Facebook, dan ChatGPT pada Jaringan Komputer Lokal



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurrohman, S.Kom.

Disusun Oleh :

1. Daffa Andika Ramdani 2402012
2. Fikar Arfani Ramadhan 2402023
3. Nur Ahmji 2402025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
1.4 Manfaat Praktikum	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Pengertian Firewall	2
2.2 MikroTik.....	2
2.3 Firewall pada MikroTik	2
2.4 TLS Host.....	2
2.5 Pemblokiran Website	2
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	3
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
3.2 Topologi Jaringan	3
3.3 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik.....	3
3.3.1. Konfigurasi DHCP Client.....	3
3.3.2. Konfigurasi IP Address	4
3.3.3. Konfigurasi DNS	5
3.4 Konfigurasi Hotspot MikroTik	6
3.5 Konfigurasi Firewall Untuk Pemblokiran Website	7
3.5.1 Pemblokiran Website YouTube.....	7
3.5.2 Pemblokiran Website Facebook	8
3.5.3 Pemblokiran Website ChatGPT.....	9
3.6 Pengujian Konfigurasi	10
3.6.1 Menghubungkan Ubuntu Desktop ke Hotspot MikroTik.....	10
3.6.2 Pengujian Konfigurasi	11
BAB IV PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan	12

4.2 Saran	12
-----------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet saat ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, serta mengakses berbagai layanan digital. Beragam situs web dapat diakses dengan cepat dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Meskipun demikian, tidak semua situs yang tersedia sesuai untuk diakses pada setiap lingkungan jaringan.

Pada institusi pendidikan, perkantoran, maupun lingkungan kerja lainnya, diperlukan pengelolaan akses internet agar penggunaan jaringan dapat berjalan lebih efektif dan aman. Beberapa website tertentu sering kali perlu dibatasi untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas utama pengguna serta menjaga keamanan jaringan dari potensi ancaman yang berasal dari internet.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pembatasan akses tersebut adalah dengan memanfaatkan fitur firewall pada MikroTik. Firewall memungkinkan administrator jaringan mengatur lalu lintas data yang melewati jaringan dan menentukan website yang boleh maupun tidak boleh diakses. Dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi firewall MikroTik untuk memblokir akses ke beberapa website menggunakan metode TLS Host.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses konfigurasi firewall pada MikroTik untuk melakukan pemblokiran website?
2. Bagaimana cara menerapkan metode TLS Host pada firewall MikroTik?
3. Apakah konfigurasi yang dibuat dapat membatasi akses pengguna ke website yang ditentukan?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami fungsi dan cara kerja firewall pada perangkat MikroTik.
2. Mempelajari langkah-langkah konfigurasi firewall untuk pemblokiran website.
3. Menguji efektivitas firewall dalam membatasi akses website pada jaringan lokal.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai keamanan dan pengelolaan jaringan komputer.
2. Melatih keterampilan dalam melakukan konfigurasi MikroTik.

3. Memberikan pengalaman dalam penerapan firewall untuk pengendalian akses internet.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengawasi serta mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu yang telah ditentukan oleh administrator jaringan sehingga dapat mengizinkan atau menolak suatu koneksi. Dengan adanya firewall, keamanan jaringan dapat ditingkatkan dan akses yang tidak diinginkan dapat dicegah.

2.2 MikroTik

MikroTik adalah sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan sebagai router dalam berbagai skala jaringan. MikroTik menyediakan berbagai fitur seperti routing, hotspot, manajemen bandwidth, DHCP, DNS, dan firewall. Kelengkapan fitur tersebut menjadikan MikroTik sebagai salah satu solusi populer dalam pengelolaan jaringan komputer.

2.3 Firewall pada MikroTik

Firewall pada MikroTik berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang dibuat oleh administrator. Aturan tersebut dapat diterapkan berdasarkan alamat IP, protokol, port, maupun parameter lainnya. Setiap aturan memiliki tindakan tertentu seperti menerima koneksi (accept), menolak koneksi (reject), atau membuang paket data (drop).

2.4 TLS Host

TLS Host merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan pada firewall MikroTik untuk mengidentifikasi nama domain tujuan saat proses komunikasi HTTPS berlangsung. Dengan memanfaatkan TLS Host, administrator dapat melakukan pemblokiran terhadap website tertentu berdasarkan nama domain tanpa harus mengetahui alamat IP dari server website tersebut.

2.5 Pemblokiran Website

Pemblokiran website adalah proses pembatasan akses terhadap situs tertentu dalam suatu jaringan komputer. Tujuan utama dari pemblokiran website yaitu menjaga keamanan jaringan, mengurangi akses terhadap konten yang tidak diperlukan, serta

meningkatkan efektivitas penggunaan internet sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh administrator jaringan.

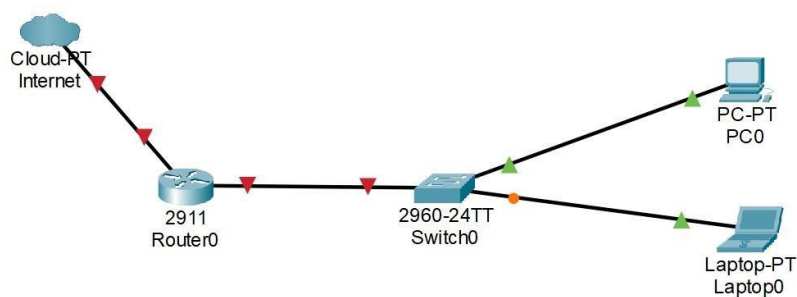
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum ini dilaksanakan di laboratorium jaringan komputer dengan menggunakan perangkat MikroTik dan sistem operasi Ubuntu sebagai client. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan.

3.2 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah topologi sederhana, dimana router MikroTik berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan client Ubuntu ke jaringan internet serta sebagai pengendali akses menggunakan firewall.



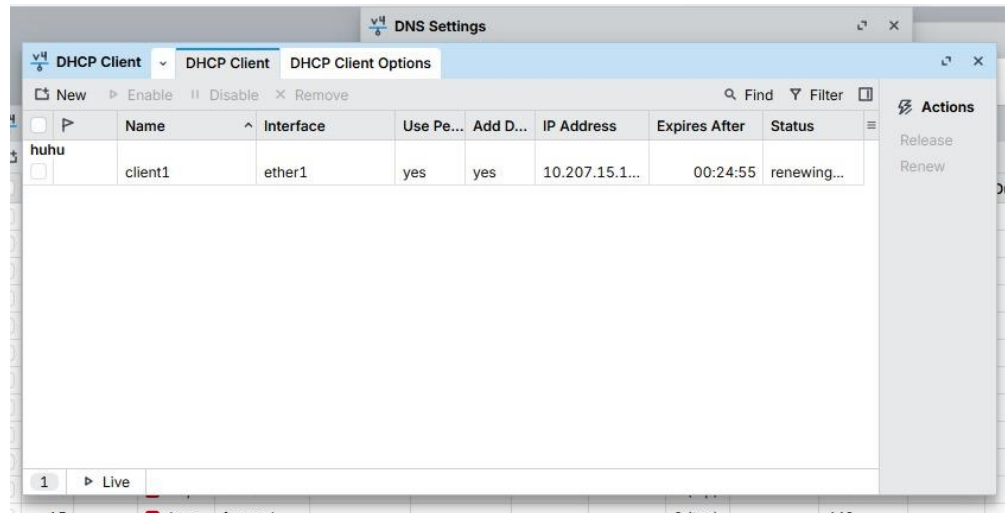
3.3 Konfigurasi Jaringan pada MikroTik

3.3.1. Konfigurasi DHCP Client

Konfigurasi DHCP Client dilakukan agar MikroTik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Winbox dan login ke MikroTik.
2. Memilih menu **IP → DHCP Client**.
3. Menekan tombol **Add (+)**.
4. Memilih interface **ether1** pada kolom Interface.
5. Mengaktifkan opsi **Use Peer DNS** dan **Add Default Route**.
6. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
7. Memastikan status DHCP Client berubah menjadi **bound**.

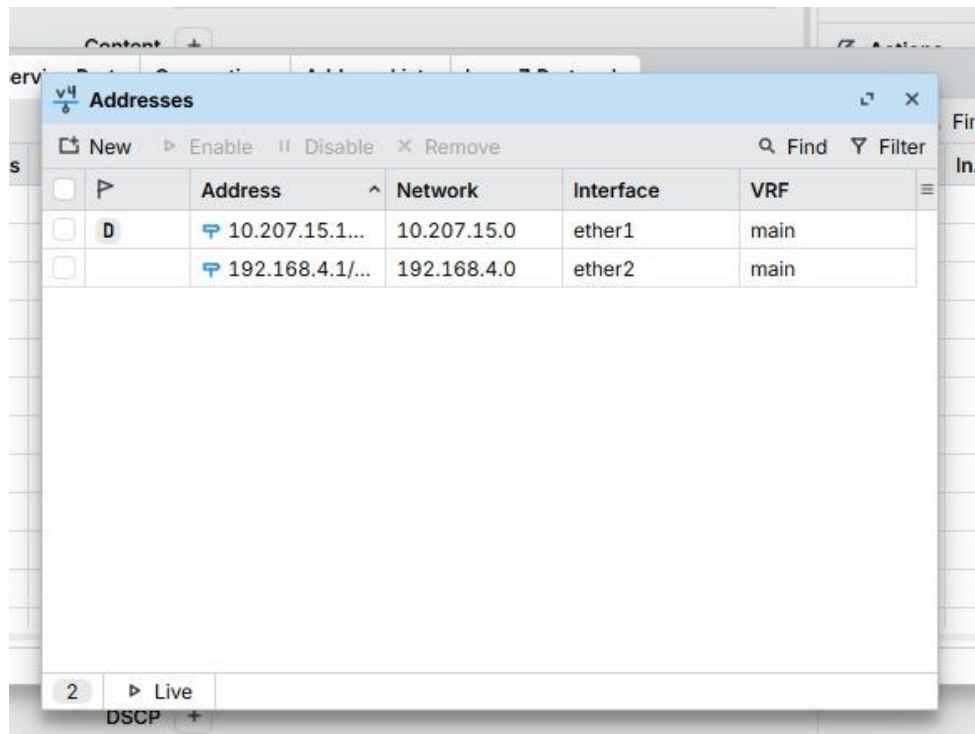


3.3.2. Konfigurasi IP Address

Konfigurasi IP Address dilakukan untuk memberikan alamat jaringan pada interface yang terhubung ke client.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu **IP** → **Addresses**.
2. Menekan tombol **Add (+)**.
3. Mengisi alamat IP **192.168.4.1/24** pada kolom Address.
4. Memilih interface **ether2** pada kolom Interface.
5. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
6. Memastikan alamat IP berhasil ditambahkan.



3.3.3. Konfigurasi DNS

Konfigurasi DNS dilakukan agar client dapat melakukan resolusi nama domain ke alamat IP.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu **IP** → **DNS**.
2. Mengisi DNS Server:
 - 8.8.8.8
 - 1.1.1.1
3. Mengaktifkan opsi **Allow Remote Requests**.
4. Menekan tombol **Apply** kemudian **OK**.
5. Memastikan konfigurasi DNS berhasil diterapkan.

DNS Settings

Servers

8.8.8.8 + - + VRF

1.1.1.1 + - + VRF

Dynamic Servers

10.207.15.57

Use DoH Server +

mDNS Repeater Interfaces +

Allow Remote Requests ☒

VRF main

Max UDP Packet Size 4096

Query Server Timeout 2.000 s

Query Total Timeout 10.000 s

Max. Concurrent Queries 100

Max. Concurrent TCP Sessions 20

Cache Size 2048 KIB

Cache Max TTL 7d 00:00:00

Cache Used 46 KIB

Address List Extra Time +

Configuration

Static

Cache

Adlist

Forwarders

Cancel Apply OK

3.4 Konfigurasi Hotspot MikroTik

Setelah konfigurasi jaringan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat layanan hotspot.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu IP → Hotspot.
2. Menekan tombol Hotspot Setup.
3. Memilih interface ether2 sebagai interface hotspot.
4. Menentukan alamat jaringan hotspot 192.168.4.1/24.
5. Mengatur address pool sesuai kebutuhan jaringan.
6. Memilih opsi sertifikat none.
7. Mengisi DNS Server:

- 8.8.8.8
 - 1.1.1.1
8. Mengisi DNS Name sesuai kebutuhan.
 9. Membuat username dan password hotspot.
 10. Menekan tombol Next hingga proses konfigurasi selesai.
 11. Memastikan hotspot berhasil dibuat dan aktif

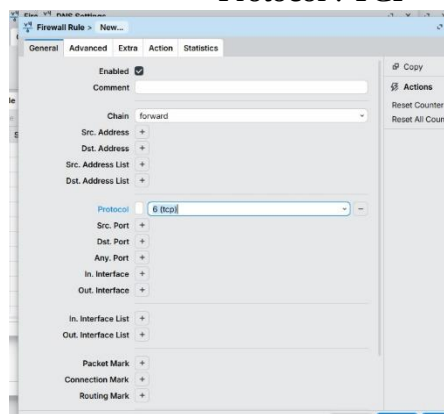
3.5 Konfigurasi Firewall Untuk Pemblokiran Website

3.5.1 Pemblokiran Website YouTube

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

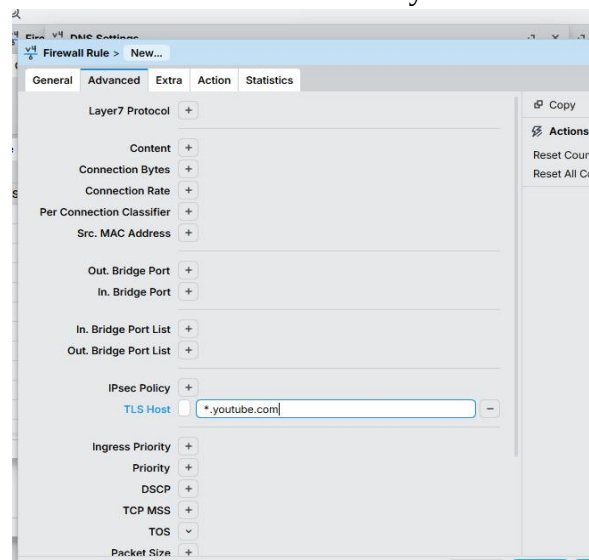
1. Membuka menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
2. Menekan tombol **Add (+)**.
3. Pada tab **General** mengatur:

- Chain : Forward
- Protocol : TCP



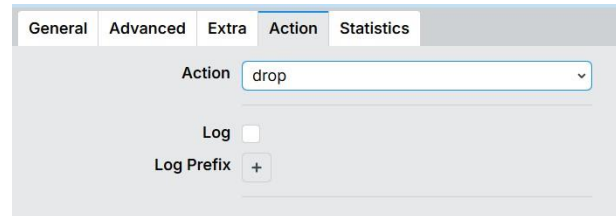
4. Pada tab **Advanced** mengisi:

- TLS Host : *.youtube.com



5. Pada tab **Action** memilih:

- Action : Drop



The screenshot shows the 'Action' tab of a Mikrotik rule configuration. The 'Action' dropdown menu is set to 'drop'. Below it, there is a 'Log' checkbox which is unchecked, and a 'Log Prefix' field with a '+' button to add a prefix.

6. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

7. Menambahkan rule tambahan:

- youtube.com
- *.googlevideo.com

3.5.2 Pemblokiran Website Facebook

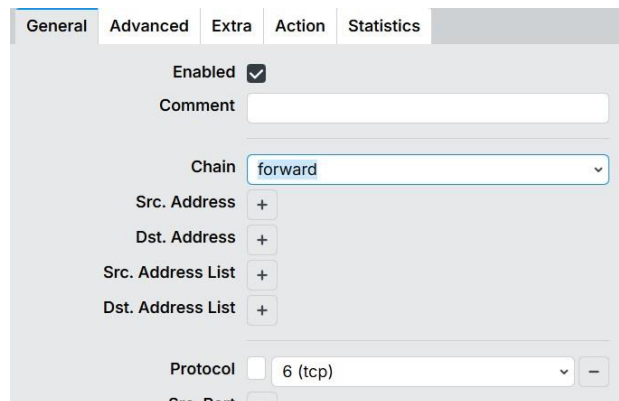
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan rule baru pada menu Filter Rules.

2. Mengatur:

- Chain : Forward

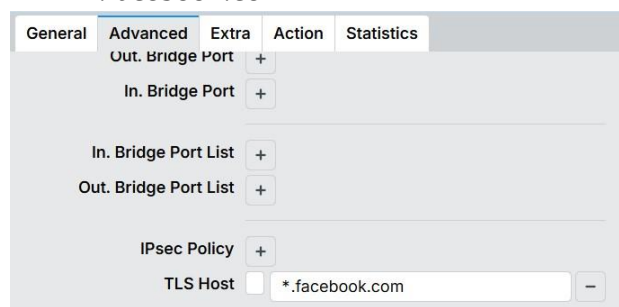
- Protocol : TCP



The screenshot shows the 'General' tab of a new rule configuration. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Chain' dropdown is set to 'forward'. Below it, there are fields for 'Src. Address', 'Dst. Address', 'Src. Address List', and 'Dst. Address List', each with a '+' button. The 'Protocol' dropdown is set to '6 (tcp)'. The 'Src. Port' field is partially visible at the bottom.

3. Mengisi TLS Host:

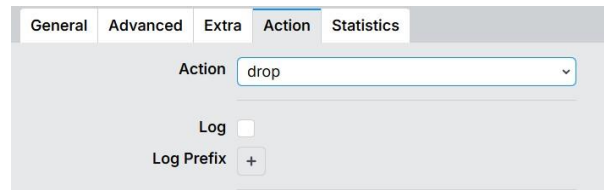
- *.facebook.com



The screenshot shows the 'Advanced' tab of a rule configuration. It includes fields for 'Out. Bridge Port', 'In. Bridge Port', 'In. Bridge Port List', and 'Out. Bridge Port List', each with a '+' button. There is also an 'IPsec Policy' field with a '+' button. The 'TLS Host' field is set to '*.facebook.com'.

4. Memilih Action:

- Drop



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface with the 'Action' tab selected. The 'Action' dropdown menu is set to 'drop'. Below it, there is a 'Log' checkbox which is unchecked, and a 'Log Prefix' field with a '+' button to add a prefix.

5. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

6. Menambahkan rule pendukung:

- *.fbcdn.net

3.5.3 Pemblokiran Website ChatGPT

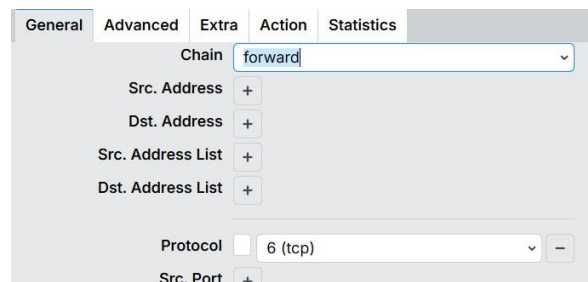
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan rule baru pada menu Filter Rules.

2. Mengatur:

- Chain : Forward

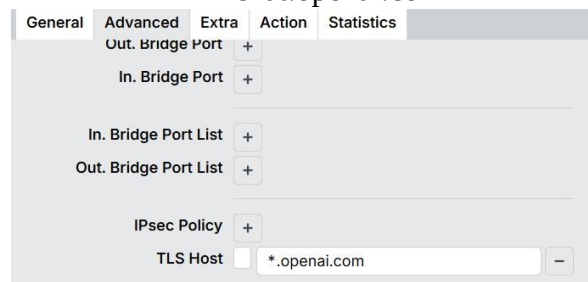
- Protocol : TCP



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring a Filter Rule. The 'Chain' dropdown is set to 'forward'. Below it, there are fields for 'Src. Address', 'Dst. Address', 'Src. Address List', and 'Dst. Address List', each with a '+' button. The 'Protocol' dropdown is set to '6 (tcp)'. There is also a 'Src. Port' field with a '+' button.

3. Mengisi TLS Host:

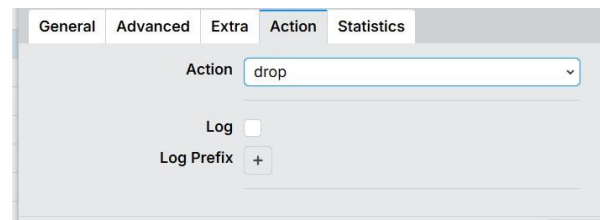
- chat.openai.com



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring a Filter Rule. The 'Chain' dropdown is set to 'forward'. Below it, there are fields for 'Out. Bridge Port', 'In. Bridge Port', 'In. Bridge Port List', and 'Out. Bridge Port List', each with a '+' button. The 'IPsec Policy' field has a '+' button. The 'TLS Host' field is set to '*.openai.com'.

4. Memilih Action:

- Drop



5. Menekan tombol **Apply** dan **OK**.

6. Menambahkan rule tambahan:

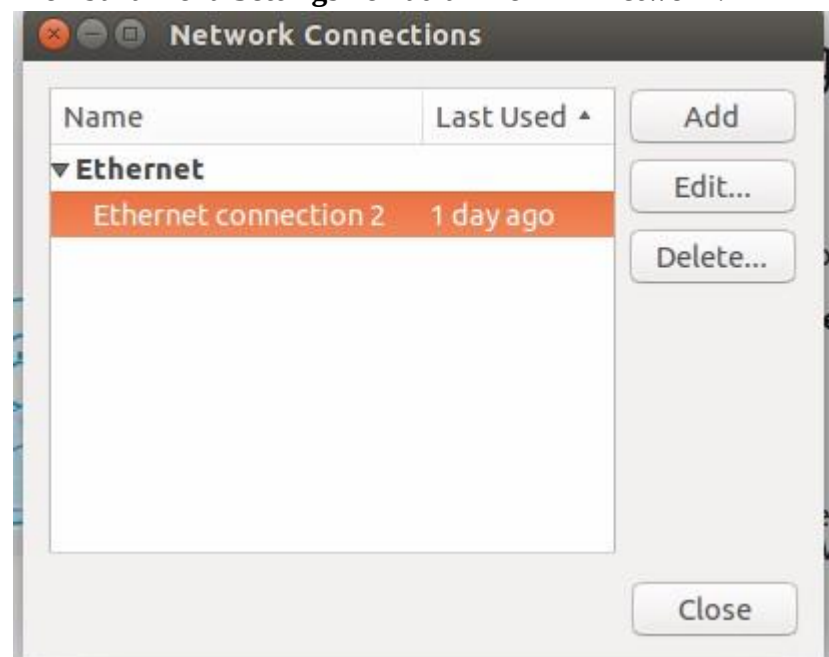
- *.openai.com

3.6 Pengujian Konfigurasi

Setelah seluruh konfigurasi hotspot dan firewall pada MikroTik selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian pada client Ubuntu Desktop untuk memastikan bahwa aturan pemblokiran website telah berjalan dengan baik.

3.6.1 Menghubungkan Ubuntu Desktop ke Hotspot MikroTik

1. Membuka Ubuntu Desktop yang telah dijalankan pada VirtualBox.
2. Membuka menu **Settings** kemudian memilih **Network**.

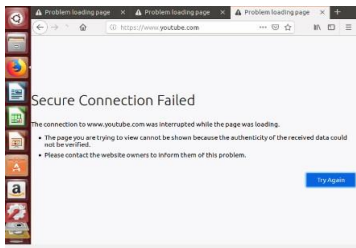
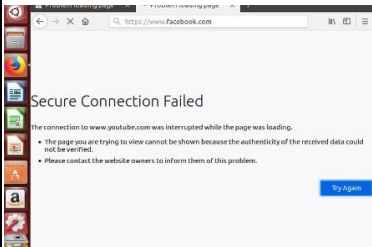
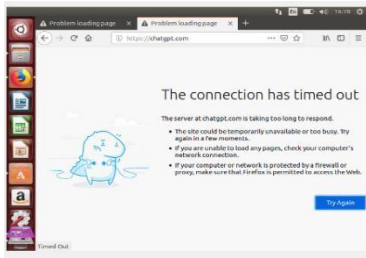


3. Memastikan koneksi Ethernet telah terhubung dengan jaringan MikroTik.
4. Membuka browser Mozilla Firefox.
5. Mengakses halaman login hotspot MikroTik melalui browser.

6. Memasukkan username dan password hotspot yang telah dibuat sebelumnya.
7. Menekan tombol **Login**.
8. Memastikan Ubuntu Desktop berhasil terhubung ke jaringan hotspot dan memperoleh akses internet.

3.6.2 Pengujian Konfigurasi

Setelah Ubuntu Desktop berhasil terhubung ke hotspot MikroTik, dilakukan pengujian terhadap website yang telah dikonfigurasi untuk diblokir. Pengujian dilakukan menggunakan browser Mozilla Firefox dengan mengakses setiap website yang telah ditentukan

No	Website yang Diuji	Sebelum Firewall	Kondisi Setelah Firewall	Keterangan
1	YouTube (www.youtube.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir
2	Facebook (www.facebook.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir
3	ChatGPT (chat.openai.com)	Dapat diakses		Berhasil Di blokir

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, seluruh website yang telah dikonfigurasi pada firewall MikroTik tidak dapat diakses oleh client Ubuntu Desktop. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi firewall menggunakan metode **TLS Host** berhasil diterapkan dan berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa fitur firewall pada MikroTik dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna terhadap website tertentu dalam jaringan lokal. Konfigurasi dilakukan menggunakan Firewall Filter Rules dengan memanfaatkan parameter TLS Host untuk mengenali domain yang akan diblokir.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa website YouTube, Facebook, dan ChatGPT yang telah dimasukkan ke dalam aturan firewall tidak dapat diakses oleh perangkat klien. Hal tersebut membuktikan bahwa konfigurasi yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

Dengan demikian, firewall MikroTik dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola akses internet, meningkatkan keamanan jaringan, serta mendukung penerapan kebijakan penggunaan internet pada suatu organisasi atau institusi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Pastikan konfigurasi jaringan dasar seperti IP Address, DNS, dan DHCP telah berfungsi dengan baik sebelum melakukan konfigurasi firewall.
2. Lakukan pengecekan ulang terhadap setiap rule firewall agar tidak mengganggu layanan jaringan yang lain.
3. Pengujian sebaiknya dilakukan menggunakan beberapa perangkat dan browser yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

4. Pemblokiran website dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fitur MikroTik lainnya seperti Address List, Layer 7 Protocol, dan Web Proxy.
5. Dokumentasikan setiap tahapan konfigurasi yang dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi dan troubleshooting di kemudian hari.